1.2 极限

2021年10月9日 8:31

1. 函数 $f(x)$ 在点 x_0 处有定义是 $\lim\limits_{x\to x_0} f(x)$ 存在的 ( )

A. 充分条件　　B. 必要条件　　C. 充要条件　　D. 无关条件

2. 若 $\lim\limits_{n\to\infty} a_n = k$，则 $\lim\limits_{n\to\infty} a_{2n} =$ ( )

A. k　　B. $2k$　　C. ∞　　D. 不存在

4. 设 $f\left(\frac{1}{x}\right) = x + \sqrt{1+x^2}$，则 $\lim\limits_{x\to\infty} f(x) =$ ( )

A. -1　　B. 0　　C. 1　　D. 不存在

7. 下列各式中正确的是 ( )

A. $\lim\limits_{x\to\infty}\left(1-\frac{1}{3x}\right)^{3x} = e$　　B. $\lim\limits_{x\to\infty}(1+x)^{\frac{1}{x}} = e$　　C. $\lim\limits_{x\to 0}(1+2x)^{\frac{1}{x}} = e$　　D. $\lim\limits_{x\to 0}(1+x)^{\frac{1}{x}+3} = e$

8. 函数 $f(x) = \begin{cases} 2x+3, & x<1, \\ 0, & x=1, \\ x^2-1, & x>1, \end{cases}$ 则 $\lim\limits_{x\to 1} f(x) =$ ( )

A. 0　　B. 2　　C. 5　　D. 不存在

10. $\lim\limits_{x\to+\infty}(\sqrt{x^2+2x}-x)=$

A. 0　　B. 1　　C. 2　　D. ∞

11. $\lim\limits_{x\to\infty}x\sin\dfrac{2x}{x^2+1}=$　　(　　)

A. $\dfrac{1}{2}$　　B. 0　　C. ∞　　D. 2

12. 下列极限不能用洛必达法则的是　　(　　)

A. $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{1-e^{2x}}{\tan x}$　　B. $\lim\limits_{x\to1}\dfrac{2x^2-x-1}{1-x}$　　C. $\lim\limits_{x\to1}\dfrac{\sqrt{x}+x-1}{x-1}$　　D. $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{e^x}{x^m}(m>0)$

14. 若 $a>0$，则极限 $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{\ln(x\ln x)}{x^a}=$　　(　　)

A. $+\infty$　　B. 2　　C. 1　　D. 0

15. $\lim\limits_{n\to\infty}(\sqrt{n+3\sqrt{n}}-\sqrt{n-\sqrt{n}})=$　　(　　)

A. 1　　B. 0　　C. 2　　D. 3

16. 设 $\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{(x+1)^{95}(ax+1)^5}{(x^2+1)^{50}}=32$，则 $a=$　　(　　)

A. 1　　B. 2　　C. $\sqrt[5]{8}$　　D. 3

18. 如果$\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{2x^3-3x^2+1}{(x-1)(4x^n+7)}=\dfrac{1}{2}$，则 $n=$ （　　）

A. 1　　B. 2　　C. 3　　D. 0

19. 设 $f(x)=\begin{cases}\dfrac{x^2+2x+b}{x-1}, & x\neq 1,\\ a, & x=1,\end{cases}$ $\lim\limits_{x\to 1}f(x)=A$ 存在，则以下结论正确的是 （　　）

A. $a=4,b=-3,A=4$　　B. $a=4,A=4,b$ 可取任意实数

C. $b=-3,A=4,a$ 可取任意实数　　D. a,b,A 都可取任意实数

21. 若 $f(x)$ 与 $g(x)$ 在 $x\to x_0$ 时都是无穷大，则下列极限正确的是 （　　）

A. $\lim\limits_{x\to x_0}[f(x)+g(x)]=\infty$　　B. $\lim\limits_{x\to x_0}[f(x)-g(x)]=0$

C. $\lim\limits_{x\to x_0}\dfrac{1}{f(x)+g(x)}=0$　　D. $\lim\limits_{x\to x_0}bf(x)=\infty$（$b$ 为非零常数）

22. 设函数 $f(x)=\begin{cases}\sin\dfrac{1}{x}, & x\neq 0,\\ 1, & x=0,\end{cases}$ 则当 $x\to 0$ 时，$f(x)$ 是 （　　）

A. 无穷小　　B. 无穷大

C. 既不是无穷大，也不是无穷小　　D. 极限存在但不是 0

23. 当 $x \to 0$ 时，下列四个无穷小中，比其他三个更高阶的无穷小是 ( )

A. x^2　　B. $1-\cos x$　　C. $\sqrt{1-x^2}-1$　　D. $x-\tan x$

25. 当 $x \to 0^+$ 时，下列无穷小按阶从低到高的正确排列是 ( )

A. $e^{\sqrt{x}}-1, \tan(\sin x), \ln(1+x^2), 1-\cos x^2$　　B. $\tan(\sin x), e^{\sqrt{x}}-1, \ln(1+x^2), 1-\cos x^2$

C. $\ln(1+x^2), \tan(\sin x), 1-\cos x^2, e^{\sqrt{x}}-1$　　D. $\ln(1+x^2), 1-\cos x^2, e^{\sqrt{x}}-1, \tan(\sin x)$

26. 当 $x \to 0$ 时，$\tan(3x)\ln(1+2x)$ 与 $\sin x^2$ 比较是_____的无穷小量. ( )

A. 同阶但不等价　　B. 较高阶　　C. 较低阶　　D. 等价

2. $\lim\limits_{x \to 1}\left(\dfrac{1}{x-1}-\dfrac{2}{x^2-1}\right)=$ _____.

3. $\lim\limits_{x \to 0}\dfrac{\sqrt{1+5x}-\sqrt{1-3x}}{x^2+2x}=$ _____.

4. 极限 $\lim\limits_{x\to\infty}\left(1-\frac{2}{x}\right)^{x+1}=$ _____.

6. $\lim\limits_{x\to 0^+} x^2\arctan\frac{1}{x}=$ _____.

7. $\lim\limits_{x\to 0}\left(x\sin\frac{1}{x}+\frac{1}{x}\sin x\right)=$ _____.

9. $\lim\limits_{x\to 0}\frac{\mathrm{e}-\mathrm{e}^{\cos x}}{\sqrt[3]{x^2+1}-1}=$ _____.

14. $\lim\limits_{n\to\infty}\left(\frac{1}{n^2+n+1}+\frac{2}{n^2+n+2}+\cdots+\frac{n}{n^2+n+n}\right)=$ _____.

16. 设 $\lim\limits_{x\to -1}\frac{x^3+ax^2+x+2}{x+1}=b$（$b$ 为有限数），则 $a+b=$ _____.

18. 已知函数 $f(x)=\begin{cases}\dfrac{e^{2x}-1}{x}, & x<0,\\ x+2a, & x>0\end{cases}$ 在 $x=0$ 处的极限存在，则 $a=$ _____.

19. 若 $\lim\limits_{x\to1}f(x)$ 存在，且 $f(x)=x^3+\dfrac{2x^2+1}{x+1}+2\lim\limits_{x\to1}f(x)$，则 $\lim\limits_{x\to1}f(x)=$ _____.

4. 求极限 $\lim\limits_{x\to+\infty}x[\ln(x+1)-\ln x]$.

5. 求极限 $\lim\limits_{x\to0}\left(\dfrac{1}{1+x}\right)^{\frac{1}{2x}+1}$.

7. 求极限 $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\sin\left(x^2\sin\dfrac{1}{x}\right)}{x}$.

10. 求极限$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sqrt{1+x\sin x}-1}{x\ln(1+2x)}$.

15. 求极限$\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{(2x-3)^{30}(3x+1)^{20}}{(2x-1)^{50}}$.

19. 计算$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{xe^{x}+e^{-x}-1}{x^{2}}$.

22. 求极限$\lim\limits_{x\to 3^{+}}\dfrac{\cos x\ln(x-3)}{\ln(e^{x}-e^{3})}$.

26. 求$\lim\limits_{x\to+\infty}\left(\dfrac{x-1}{x^{2}-1}\right)^{\frac{1}{e^{x}}}$.

29. 求极限$\lim\limits_{n\to\infty}\left(1+\frac{1}{2}+\frac{1}{2^2}+\cdots+\frac{1}{2^n}\right)$.

31. 求$\lim\limits_{n\to\infty}n\left(\frac{1}{n^2+\pi}+\frac{1}{n^2+2\pi}+\cdots+\frac{1}{n^2+n\pi}\right)$.

34. 设函数 $f(x)=\begin{cases}\arctan\frac{1}{x}, & x<0,\\ 3x^2-2x+k, & x\geqslant 0\end{cases}$ 在点 $x=0$ 处极限存在,求 k 的值.

37. 若$\lim\limits_{x\to 1}\frac{x^2+ax+b}{\tan(x^2-1)}=3$,求常数 a 和 b 的值.

39. 已知当 $x \to 0$ 时，有 $\ln\left(\cos\frac{2x}{3}\right) \sim Ax^k$，求常数 A 和 k 的值.

40. 已知当 $x \to 0$ 时，$x^2\ln(1+x^2)$ 是 $\arcsin^n x$ 的高阶无穷小，而 $\arcsin^n x$ 又是 $1-\cos x$ 的高阶无穷小，求正整数 n 的值.